

碳达峰和碳中和对汽车工业的挑战和对策

赵文奇，徐天奇，李宜洲，蔡洪健，高翔，曹茹悦，高飞扬，黄乐涵

（同济大学 汽车学院，上海 201804）

摘要：在全球“双碳”战略的背景下，汽车工业作为碳排放的重要领域，面临着欧盟碳关税（CBAM）和欧盟电池与废电池法规等贸易壁垒的严峻挑战。研究从汽车全生命周期碳排放分析出发，聚焦动力电池回收对汽车工业低碳转型的关键作用，探讨技术路径、政策驱动与实施效益。研究结果表明，动力电池的梯次利用与再生利用可显著降低环境风险与碳排放，2030 年中国市场规模有望突破千亿元。然而，行业仍受限于拆解技术不足、政策执行不力及商业模式模糊等瓶颈。文章提出通过技术创新、产业链协同及政策优化的综合路径，推动构建动力电池闭环循环体系，助力中国汽车工业突破国际绿色贸易壁垒，实现“双碳”目标。

关键词：动力电池回收；汽车减排；“双碳”战略；碳排放

中图分类号：TH

文献标志码：A

Challenges and Responses of Carbon Peaking and Carbon Neutrality for the Automotive Industry

ZHAO Wenqi, XU Tianqi, LI Yizhou, CAI Hongjian, GAO Xiang, CAO Ruyue, GAO Feiyang, HUANG Lehan

(School of Automotive Studies, Tongji University, Shanghai 201804, China)

Abstract: Under the global carbon peaking and carbon neutrality strategy, the automotive industry, as a major contributor to carbon emissions, faces severe challenges from trade barriers such as the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the EU Battery Regulation. Starting from the life cycle carbon emission analysis of automobiles, this paper focuses on the crucial role of power battery recycling in the low-carbon transition of the automotive industry, exploring technological pathways, policy drivers, and implementation benefits. Research indicates that the cascaded utilization and regenerative recycling of power batteries can significantly reduce environmental risks and carbon emissions, with China's market size expected to exceed RMB 100 billion by 2030. However, the industry is still constrained by bottlenecks such as inadequate dismantling technology, ineffective policy implementation, and ambiguous business models. This article proposes a comprehensive approach through technological innovation, industrial chain collaboration, and policy optimization to promote the construction of a closed-loop power battery circulation system, assisting China's automotive industry in overcoming international green trade barriers and achieving its carbon peaking and carbon neutrality goals.

Key words: power battery recycling; automotive emissions reduction; the carbon peaking and carbon neutrality strategy; carbon emissions

在“2030 碳达峰、2060 碳中和”战略驱动下，中国汽车工业面临国际绿色贸易规则重构与国内减碳任务的双重压力。2023 年中国汽车出口量跃居全球首位，但欧盟碳关税（CBAM）及《新电池法》等政策对产品碳足迹的严苛要求，可能削弱中国汽车出口的竞争优势。作为新能源汽车核心部件，动

力电池全生命周期的碳排放管理与回收技术已成为产业脱碳的关键环节。至 2030 年，中国累计退役动力电池预计超 300 万吨，亟需高效回收体系以缓解资源约束并降低环境影响。本文深入分析汽车工业碳排放结构、动力电池回收技术路径及政策环境，探究其环境经济价值与发展瓶颈，提出系统性解决

方案，为汽车工业应对国际竞争与实现低碳转型提供理论依据与实践参考。

1 “双碳”战略下的背景与目标

在“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的愿景下，汽车行业责无旁贷：道路运输约占全球碳排放的18%，而这还未计入汽车材料生产等排放。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》也提出了2035年汽车产业碳排放低于峰值20%、新能源汽车占新车总销量50%的目标^[1]。

“双碳”目标下，应对气候变化已经成为影响国际关系和贸易竞争的新热点。当前，在绿色低碳技术上处于领先地位的发达国家正试图围绕“气候”和“碳排放”建立新的国际贸易规则。随着欧盟碳关税、欧盟《新电池法》等政策法规的出台，以产品“碳足迹”为核心的“碳壁垒”正逐步成为国际贸易中的新型技术性贸易壁垒。据海关总署统计，2023年我国汽车出口量达522.1万辆，首次跃居全球第一，国际贸易中的“碳壁垒”极有可能对我国的汽车出口造成较大影响，我们应高度重视并积极采取应对措施^[2]。

产品碳足迹是指某个产品在其生命周期过程中所释放的直接和间接的温室气体总量。国际上较为通用的碳足迹核算方法包括生命周期评价法、投入产出法、排放因子法（IPCC法）、碳计算器等，其中以生命周期评价法和IPCC法应用较为广泛。

碳关税是基于碳足迹理论的一种环境税收政策，旨在通过向高碳足迹商品征收惩罚性税收，以减少全球温室气体的排放量。从全球趋势来看，发达国家正酝酿构建全球性碳关税联盟，碳关税将成

为新型绿色贸易壁垒。全球首个碳关税机制，即欧盟碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），已在2023年10月1日进入过渡期，过渡期内申报企业必须报告产品碳足迹信息，2026年，欧盟将正式征收碳关税。目前，碳关税机制覆盖产品范围仅包括钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢六大领域的原材料，但未来欧盟还将进行重新评估，以确定是否扩大其覆盖产品范围。

欧盟电池与废电池法规(EU)2023/1542，简称“《新电池法》”，已于2024年2月18日起施行。按照《新电池法》，自2024年7月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，需要提供电池厂家信息、电池型号、原料(包括可再生部分)、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹等信息,到2027年7月要达到相关碳足迹的限值要求。同时，自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、可回收物、碳足迹、供应链等信息^[3]。

据分析，未来汽车产业极有可能成为欧盟碳关税新一批“征税”对象，一旦汽车业被纳入CBAM，上汽、奇瑞、吉利、比亚迪等如今在欧洲市场表现亮眼的车企，都将深受波及。这意味着中国汽车企业将与欧洲的进口商共同面对高额的“碳关税”成本，从而丧失原来出口欧盟的价格优势。

此外，欧盟《新电池法》对我国电动汽车出口也将产生重大影响。法规要求电池厂家负责电池全生命周期的回收，增加了企业成本。对欧盟当地经销商进口中国电动汽车也会产生顾虑，进一步影响中国电动汽车在欧盟市场的竞争力。法规还要求尽职调查供应商的电池原材料来源，引发中小企业的

淘汰。然而，这也将促使电池和电动汽车企业投资于研发更加环保和高效的电池技术，以降低碳足迹和对环境的影响。因此，该法规有可能暂时抑制中国汽车出海和动力电池出海的势头，但也为中国企业带来了发展的机遇和挑战。

因此在汽车行业中推进碳减排刻不容缓。首先，碳减排是响应国家政策、应对碳考核的必要举措。中国汽车行业减排政策已日趋严格。未来中国或将借鉴欧盟的规定，对超过碳排放量的车型直接征收

高额罚款；第二，对于深度贯彻碳减排的企业，富余的新能源积分或碳排放权可成为新的利润来源；第三，碳减排能帮助企业建立可持续发展形象。更具社会责任感的企业形象将帮助企业获得消费者认可，并带来更多潜在的合作与融资机会。因此，整车厂与零部件供应商需制定从研发到后市场的端到端全价值链减排方案，措施事例如图 1 所示。而在诸多措施中，“新四化”是所有对策的核心抓手。



图 1 整车厂和汽车零部件供应商的碳减排措施示例^[4]

Fig.1 Examples of carbon reduction measures by OEMs and auto parts suppliers^[4]

1.1 新能源汽车，减排中的重中之重

商用车是减排主力，由于商用车具有单车重量大、营运时间长、且多搭载碳排放更高的柴油机等特征，尽管其仅占中国汽车保有量的 13%左右，碳排放占比却超过一半。

因此，主机厂应加速商用车的新能源化。由于电池技术尚未成熟，商用车领域推广新能源比乘用车面临更多挑战，因此可优先从港口和工业园区等封闭场景、固定线路营运车辆、以及短途配送的轻卡和微卡开始推行，并采用营运效率更高的换电模式。

除此之外，技术路线演进还需依靠中国能源结

构升级。主机厂在规划新能源汽车技术路线时，需考虑中国不同能源生产的碳排放和成本。例如氢燃料电池汽车，只有以绿氢为燃料方可实现碳减排。而现阶段绿氢的制氢成本远高于灰氢和蓝氢，因此未来中国汽车动力系统能否向氢燃料电池转型，将很大程度上依赖于可再生能源生产成本的下降。科尔尼预计于 2030 年前后在可再生能源优势区域绿氢将有望和灰氢实现平价，氢燃料电池开始广泛商业化应用。

所谓“生命周期碳排放量”，是指车辆在整个使用周期内产生的温室气体排放量，包括生产、使用和废弃三个阶段。为了便于比较，我们使用碳二氧

化碳当量吨（tCO₂e）作为标准单位。假设车辆使用 16 年，行驶 24 万公里，如表 1 所示：在生产阶段，纯电动汽车的碳排放量最高，混合动力汽车和纯内燃机汽车的碳排放量相近；在使用阶段，如果只考虑直接排放的碳，内燃机汽车的碳排放量明显高于纯电动汽车，内燃机汽车的碳排放量 32 tCO₂e，而纯电动汽车为 0。然而，当考虑能源生产过程的碳

排放后，可以发现纯电动汽车的电池制造和生产电力的过程中产生了大量的碳排放，为 31 tCO₂e，而内燃机汽车仅有 13 tCO₂e^[5]。

因此，在现如今的市场环境和技术条件下，选择从纯电动汽车入手减少碳排放应是减排目标之中的重中之重。

表 1 纯电动车、混动车、内燃机汽车生命周期中的碳排放量对比^[5]

Tab.1 Comparison of carbon emissions over the life cycle of battery electric vehicle, hybrid electric vehicle, and internal combustion engine vehicle^[5]

		Battery electric vehicle	Hybrid electric vehicle	Internal combustion engine vehicle
Production emissions (tCO ₂ e)	Battery manufacturing	5	1	0
	Vehicle manufacturing	9	9	10
Use phase emissions (tCO ₂ e)	Fuel/electricity production	26	12	13
	Tailpipe emissions	0	24	32
	Maintenance	1	2	2
Post consumer emissions (tCO ₂ e)	End-of-life	-2	-1	-1
	TOTAL	39 tCO ₂ e	47 tCO ₂ e	55 tCO ₂ e

1.2 实现智能网联与共享化，从需求源头减量

现阶段，智能驾驶辅助系统已经可以通过优化行驶路径、提升起停时的燃烧效率、辅助泊车等多种方式减少碳排放。而在自动驾驶大规模部署之后，还将显著提升道路交通的运输效率，在减轻碳排放方面展现出巨大成效。

除此之外，远程诊断、软件 OTA 等车联网技术将曾经依赖线下渠道的维保和升级转为线上完成，大幅降低售后环节的出行碳排放。

定制公交、顺风车等共享出行模式也能通过更低的人均能耗实现碳减排，其总体市场规模也在不

断扩大。

1.3 实现工厂智能化与绿色化，从生产过程减量

1.3.1 智能化手段高效助力工厂减排

增加工厂智能化是降低生产环节碳排放的有效手段。例如，博世是全球首家实现碳中和的工业企业，这与其领先的工业 4.0 实践密不可分。其互联液压动力单元 CytroBox 中含有预设控制器，可根据工况的需求调整能耗，能耗节约高达 80%；其自动化平台 ctrlX Automation 可以使所有自动化组件的平均体积减半，为驱动器减重 30%。除此之外，博世通过智能算法预测机器能耗、避免峰值负荷、

检测和纠正机器典型能耗模式中的偏差，通过对机器设备进行物联网改造，配置通信接口和传感器，从而使得操作人员可以远程获取机器的温度、压力和压缩空气耗量等数据，及时识别并解决问题^[6]。

1.3.2 考虑全生命周期的低能耗设计理念

(1) 轻量化是实现低能耗的重要手段。电池可以通过提高能量密度的方式，在总容量不变的情况下减轻重量，而其他车身零部件可通过选择轻型材料、采用新型结构设计、采用创新制造工艺这三大方式达到轻量化，从而降低能耗。

(2) 轻型材料需综合考虑生命周期碳减排。改用轻型材料是最直接的轻量化方式，但在选择轻型材料时需考虑材料全生命周期的碳减排。例如，铝合金是目前应用最广泛的轻型材料，但是由于其上游电解铝高耗能，以火电铝为原料的铝合金碳排放反而远高于钢材。因此，供应商在布局铝制零部件时需注意：在采购端，选择以水电铝作为原料来源；而在制造端，工厂选址应尽量靠近上游电解铝厂以直接购买铝液，从而降低铝液凝固后再高温熔化产生的碳排放。更长期而言，还应考虑布局碳纤维等排放更低的下一代轻型材料。

1.4 “双碳”战略下的目标

对于汽车行业而言，脱碳虽是个较新的课题，但其战略规划与落地方法与其他的企业管课题在本质上并没有区别：以外部行业理解和内部碳排放基准测算为起点，以碳减排目标为指引。通过短、中、长期的实施举措实现阶段性目标，并构建相应的管理机制、IT 系统等支撑工具确保战略落地^[7]。

在中国加速减碳的大背景下，汽车行业需尽快开始行动。参考欧盟先例，欧洲理事会于 2019 年底

批准了 2050 年实现碳中和的目标，次年便开始正式征收高额汽车碳排放罚款。而中国计划用 30 年时间实现从碳达峰到碳中和的过渡，时间远远短于发达经济体的 50-70 年过渡期，任务更加艰巨。因此我们预计中国各项政策细则出台实施的速度会更快，汽车企业碳减排迫在眉睫。

“双碳”目标下，应对气候变化已经成为影响国际关系和贸易竞争的新热点。当前，在绿色低碳技术上处于领先地位的发达国家正试图围绕“气候”和“碳排放”建立新的国际贸易规则。随着欧盟碳关税、欧盟《新电池法》等政策法规的出台，以产品“碳足迹”为核心的“碳壁垒”正逐步成为国际贸易中的新型技术性贸易壁垒。据海关总署统计，2023 年我国汽车出口量达 522.1 万辆，首次跃居全球第一，国际贸易中的“碳壁垒”极有可能对我国的汽车出口造成较大影响，我们应高度重视并积极采取应对措施^[8]。

2 汽车工业的碳排放组成

在“双碳”战略的大背景下，汽车工业作为国民经济的重要支柱，其碳排放问题备受关注。如图 2 所示的汽车全产业链环节中，各个环节均涉及不同程度的碳排放，对环境造成影响。深入剖析生产、分销、使用和回收这四个关键环节的碳排放状况，对于汽车工业制定有效的碳减排策略、助力实现“双碳”目标至关重要。



图 2 汽车全产业链涉及环节^[9]

Fig.2 Automotive industry chain involving links^[9]

2.1 生产环节

汽车生产是一个复杂且涉及众多流程的过程，这一环节存在显著的碳排放问题。在传统燃油车生产中，钢铁、铝合金等原材料的冶炼需要消耗大量能源，通常依赖煤炭、天然气等化石能源，由此产生大量二氧化碳排放^[10]。例如，钢铁冶炼过程中，高温还原铁矿石需要焦炭作为还原剂，这一化学反应会释放出大量温室气体。同时，汽车零部件制造工厂的运转，从冲压、焊接到涂装，每一道工序都需要耗费电能和热能，这些能源的获取也大多来自于高碳排放的发电方式。

对于新能源汽车，虽然其使用阶段的碳排放相对较低，但生产过程中的碳排放不容忽视。以电池生产为例，生产锂离子电池需要开采锂、钴等稀有金属，开采过程不仅能耗巨大，还涉及大量化学处理，会排放出各类温室气体^[11]。并且，电池生产车间对环境条件要求苛刻，需要持续的温控和湿度调节，这进一步增加了能源消耗和碳排放。此外，新能源汽车的电子元件制造同样依赖高耗能的生产工艺，从芯片制造到电路板组装，整个生产链的碳排放不容小觑。

2.2 分销环节

汽车从生产工厂到销售终端的分销过程也会

产生碳排放。传统燃油车和新能源汽车在这方面面临相似问题。汽车运输主要依靠公路、铁路和海运。公路运输中，无论是大型卡车还是专门的汽车运输拖车，大多使用柴油作为燃料，柴油燃烧产生大量二氧化碳和其他污染物。铁路运输虽然相对较为高效，但电力供应若来自于火电，也会间接产生碳排放。海运方面，大型货轮使用的重质燃油含碳量高，燃烧后排放大量温室气体，一艘远洋货轮一次航行的碳排放可能相当于数千辆汽车一年的排放量。而且，在汽车分销过程中，经销商的库存管理也需要能源支持，如照明、车辆维护等，这些都会增加碳排放。

2.3 使用环节

在使用环节，传统燃油车是碳排放的主要来源之一。汽油和柴油的燃烧会产生大量二氧化碳，以及一氧化碳、氮氧化物等污染物。以一辆普通家用燃油车为例，若每年行驶 1.5 万公里，百公里油耗为 8 升，按照汽油的碳排放系数计算，每年仅二氧化碳排放量就可达数吨。并且，在城市拥堵路况下，车辆频繁启停，发动机燃烧效率降低，碳排放会进一步增加^[12]。

新能源汽车在使用阶段的碳排放与电力来源密切相关。如果电力来自于清洁能源，如太阳能、风能、水能发电，其使用过程中的碳排放可大大降低甚至趋近于零。然而，在许多地区，电力供应仍以火电为主，新能源汽车的使用实际上是将碳排放转移到了发电端。据统计，在火电占比较高的地区，新能源汽车使用过程中的碳排放虽然低于传统燃油车，但仍有一定规模。此外，新能源汽车电池性能会随着使用时间和充放电次数下降，导致车辆能

耗增加，间接增加碳排放。

2.4 回收环节

汽车回收环节的碳排放问题也较为突出，特别是动力电池的回收。传统燃油车回收时，拆解、粉碎等过程需要消耗大量能源，并且废旧零部件中含有的有害物质处理不当也会产生碳排放。而新能源汽车的动力电池回收更为关键。随着新能源汽车保有量的快速增长，废旧动力电池数量急剧上升。动力电池中含有锂、钴、镍等稀有金属以及各类化学物质，如果不进行有效回收，一方面，这些稀有金属的开采会消耗大量能源并产生碳排放；另一方面，废旧电池随意丢弃或不当处理会造成环境污染^[13]。

目前国内动力电池回收相关企业数量快速发展，如图3所示，国内多省动力电池回收企业均突破5000家。但是动力电池回收技术尚不完善，回收过程中的能源消耗和碳排放较高，如何高效、低碳地回收动力电池成为亟待解决的问题。

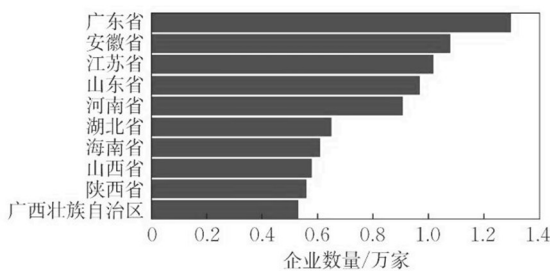


图3 我国动力电池回收相关企业区域分布^[14]

Fig.3 Regional distribution of power battery recycling-related enterprises in China^[14]

动力电池回收在“双碳”战略下具有重要意义，是汽车工业应对碳排放挑战的一大抓手。通过有效回收动力电池，可以减少稀有金属开采带来的高碳排放，实现资源的循环利用，降低新能源汽车全生命周期的碳排放。同时，完善的动力电池回收体系有助于推动汽车工业向绿色、低碳方向转型，助力

“双碳”目标的实现。

3 聚焦动力电池回收

3.1 动力电池回收技术

预计到2025年末，我国退役动力电池总量将突破80万吨，而到2028年这一数字将攀升至260万吨，标志着动力电池即将进入大规模退役阶段，动力电池的全生命周期如图4所示。到2030年，动力电池回收市场的规模有望突破千亿大关。作为新能源汽车的核心动力来源，动力电池通过电化学反应实现电能与化学能之间的转换。当前，新能源汽车主要采用镍钴锰（NCM）三元电池和磷酸铁锂（LFP）电池，因此动力电池回收技术主要围绕锂离子电池系统展开。根据工信部发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）》，动力电池的综合利用方式主要包括梯次利用和再生利用^[15]。其中，退役磷酸铁锂电池是否适合梯次利用及其应用范围主要取决于电池的剩余容量。当剩余容量介于30%至80%时，电池可进行梯次利用；若容量低于30%，则不再满足梯次利用条件，需进行拆解回收^{[16][17]}。

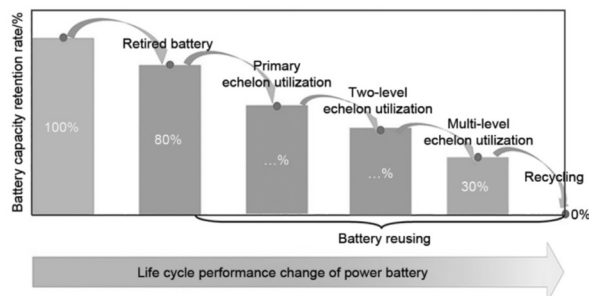


图4 动力电池全生命周期^[15]

Fig.4 Life cycle performance change of power battery^[15]

3.1.1 动力电池梯次利用

梯次利用是指对废旧动力蓄电池进行必要的

检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域，如储能系统、低速电动车等的过程。磷酸铁锂电池因其循环寿命长、安全性高，成为梯次利用的主要对象。梯次利用的关键技术包括电池健康状态评估、重组技术及安全性保障。梯次利用已经退役的动力电池，可延长电池使用寿命，充分发挥其剩余价值，促进新能源消纳，能够缓解当前电池退役体量大而导致的回收压力，降低电动汽车的产业成本，带动新能源汽车行业的发展。

梯次利用根据电池容量的衰减程度分为不同阶段：容量 $\geq 80\%$ 的电池仍可继续用于电动汽车；容量介于 60%-80%的电池可重组后应用于储能系统、低速电动车或家庭储能设备；容量介于 30%-60%的电池需拆解为单体电池，通过串并联重组后用于微电网或用户侧储能；容量小于 20%的电池则进入拆解回收阶段，提取锂、钴、镍等稀有金属资源。技术处理流程包括拆解与检测、筛选与修复、重组与集成以及应用验证，确保电池的安全性和稳定性。梯次电池的主要应用场景包括储能领域（如储能电站、通信基站备用电源）、低速交通工具（如电动叉车、低速电动车）以及分布式能源系统（如家庭储能、风光互补路灯）。

自 2015 年起，大众汽车集团开始在中国积极探索电池的回收与再利用，在退役电池梯次利用方面，大众汽车集团（中国）已与江苏华友共同推出低速两轮车梯次电池以及移动储能系统等项目试点^[18]；比亚迪通过技术手段，让废旧电池在梯次利用中用于储存和释放电能，同时积极探索电池材料的循环利用，通过回收废旧电池中的金属原材料，

将其再次应用于新电池制造过程；福田汽车控股子公司与巴特瑞科技有限公司合作，开发利用废旧电芯和极片等电池资源，共建退役动力电池回收网，依托相关产业链，建立规范、方便的动力电池回收渠道。

3.1.2 动力电池再生利用

对于动力电池再生利用模式，正极价值量高，是当前主要的回收重点。目前正极材料的再生利用方法主要有目前干法回收工艺、湿法回收工艺和生物回收工艺物理回收^[19]，示意图详见图 5、图 6，三种方法的核心区别在于提取金属的关键工艺不同。对于负极、电解液和隔膜等价值相对较低主材的再生利用，产业化进程正在逐步推进。经测算，三元电池拆解再生比磷酸铁锂电池更具有市场经济竞争性。

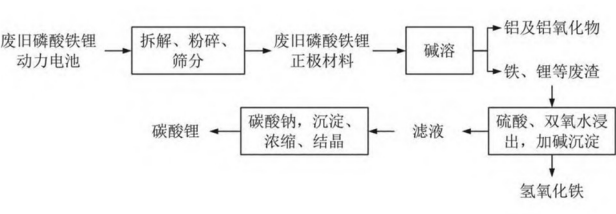


图 5 磷酸铁锂动力电池湿法回收工艺流程图^[20]
Fig.5 Wet Recycling Process Flow Diagram of Lithium Iron Phosphate Power Battery^[20]

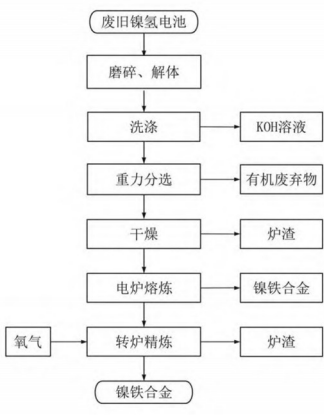


图 6 镍氢动力电池干法回收工艺流程图^[20]
Fig.6 Flow chart of dry recycling process of Ni-MH power battery^[20]

湿法冶金通过酸浸、碱浸等化学溶解手段分离金属元素,适用于成分相对单一的锂离子电池,其优势在于金属回收率高(如钴回收率可达 85%-92%),但存在能耗高、废水废气处理复杂的问题。干法回收则采用物理分选或高温热解直接提取材料,例如通过机械破碎、磁选或高温熔融分离金属与非金属成分,虽然能耗较大,但设备投资较低且适用于中小规模处理,锂回收率可提升至 95%以上。生物回收技术是一种利用微生物自身生命活动来提取有价值金属元素的方法。可以将废旧动力电池中的贵金属转化为可溶解的化合物,进而实现这些金属的有效提取⁹。近年来,新兴技术如超声波辅助提取和微波辅助热处理进一步提升了回收效率,前者利用空化效应加速金属溶解,后者通过微波加热优化材料分离,锂回收率可达 98%,同时减少污染排放。

技术方面,湿法回收技术由于其高效性和成熟度,在业界已被广泛认可。该技术能够有效提取动力电池中的贵金属,且保持较高的材料纯度。未来,随着废旧动力电池数量的预期激增,不断优化湿法回收流程、降低能耗及成本,以及探索生物回收等更多环保型技术将成为行业发展的重点。同时,提升自动化拆解技术的研究与应用同样关键,这有助于提高回收效率及降低人工成本。在政策方面,需要进一步完善和加强动力电池回收相关法规,增强行业监管,保证行业的健康和有序发展。同时,通过实施财政补贴、税收减免等激励政策,可以有效促进企业和消费者积极参与回收过程。

3.2 动力电池回收政策

2025 年 2 月 21 日,国务院常务会议审议通过

《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》,标志着我国动力电池回收产业进入规范化、规模化发展的新阶段。该政策的核心目标是应对新能源汽车动力电池规模化退役带来的资源与环保挑战,通过强化全链条管理、数字化追溯和法治化监管,构建安全高效的回收体系。具体措施包括打通生产、销售、拆解、利用环节的堵点,运用数字化技术实现电池全生命周期流向监测和全程可追溯,同时通过修订行业规范条件、提高准入门槛(如企业注册资本、产能要求)以及制定绿色设计和碳足迹核算标准,推动技术创新和行业整合。政策还强调法治化手段,完善行政法规并加强动态监管,以遏制非法小作坊的“灰色操作”,提升规范化回收率(目前不足 25%)^[22]。

政策的出台背景与动力电池退役高峰直接相关。数据显示,2023 年我国退役动力电池达 16.8 万吨,预计到 2030 年累计退役量将超过 300 万吨,市场规模或达 1400 亿元,较 2022 年增长近 10 倍。此外,工信部修订的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024 年本)》已于 2025 年 1 月实施,进一步细化梯次利用和再生利用的技术要求,并鼓励企业申报高新技术资质以提升工艺水平。地方层面也通过专项资金和税收优惠支持回收企业,形成国家与地方政策的协同效应。

在政策驱动下,行业格局加速向集约化转型。头部企业如格林美、宁德时代、晋景新能等凭借技术优势与全球布局抢占市场,例如格林美 2023 年回收拆解动力电池 2.75 万吨,锂回收率超 95%,并与比亚迪、广汽等建立定向循环合作。同时,国际合作案例增多,如晋景新能与华友钴业合作拓展欧

洲市场，国轩高科规划海外产能配套回收体系，进一步凸显政策对产业链全球化的推动作用。总体而言，政策通过“规范+激励”双轮驱动，旨在将动力电池回收从“边缘配套”升级为“核心战场”，实现资源安全与循环经济的双重目标。

4 “双碳”战略下汽车工业动力电池回收的效益分析与推动路径研究

随着中国“2030 碳达峰、2060 碳中和”战略的推进，新能源汽车成为交通领域减排的核心载体，

从 2016 至 2022 年的全球主要电动汽车市场份额见图 7。截至 2023 年，中国新能源汽车保有量突破 2000 万辆，动力电池装机量占全球 60%以上，预计 2030 年退役电池量将达 350 万吨。然而，动力电池所含的镍、钴、锂等重金属及电解液若处理不当，将引发土壤污染与资源浪费。中国锂资源对外依存度超过 70%，回收再利用成为保障资源安全与实现循环经济的必然选择。在此背景下，研究动力电池回收的效益与实施路径，对推动汽车工业低碳转型具有重要意义。

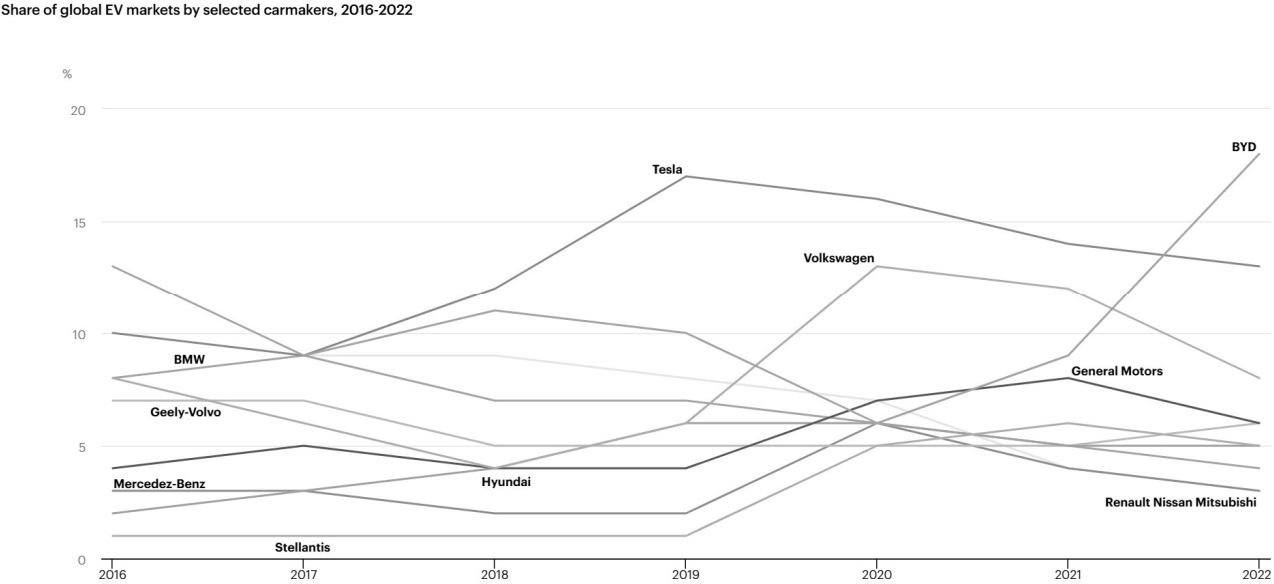


图 7 2016 至 2022 年部分汽车制造商在全球电动汽车市场的份额^[24]

Fig.7 Share of global EV markets by selected carmakers, 2016-2022^[24]

4.1 动力电池回收的效益分析

从环境效益看，动力电池回收可显著降低污染与碳排放。工信部数据显示，梯次利用退役电池可减少 70%的碳排放，而再生利用技术能避免 90%的重金属污染。以锂资源为例，2025 年通过回收可满足国内 20%的需求，大幅缓解资源约束。经济效益方面，再生材料成本较原生矿开采降低 30%-50%，如 2023 年回收碳酸锂成本仅为 3 万元/吨，远低于

开采成本的 10 万元/吨^[23]。据预测，2030 年中国动力电池回收市场规模将突破千亿元，带动检测、拆解、再生技术等产业链环节的就业增长。社会效益则体现在公众环保意识提升与国际竞争力增强^[24]。欧盟《新电池法》要求 2030 年电池中回收材料占比达 12%，中国亟需通过技术创新突破国际标准壁垒，掌握全球绿色供应链主导权^[25]。欧盟国家在 2009 年至 2022 年的动力电池回收量见图 8。

Collection of portable batteries and accumulators, 2009–2022
(tonnes)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU (*)	50 000	55 000	60 000	64 000	65 000	68 000	74 000	82 000	83 000	90 000	100 000	98 000	109 000	111 000
Belgium	2 525	2 232	2 229	2 273	2 298	2 343	2 438	3 153	2 813	2 935	3 385	3 149	3 392	3 517
Bulgaria	13	54	108	261	247	303	322	362	388	402	392	408	448	478
Czechia	409	525	855	1 010	1 114	1 195	1 407	2 082	1 890	1 921	2 042	2 154	2 433	2 571
Denmark	1 405	1 393	1 589	1 511	1 403	1 544	1 591	1 683	1 985	1 979	2 249	2 655	2 619	2 578
Germany	16 555	16 953	17 728	18 157	18 599	19 142	19 678	20 524	21 037	23 569	27 625	26 343	29 624	32 411
Estonia	:	:	72	123	293	107	173	127	156	163	140	196	229	250
Ireland	212	283	613	574	616	678	773	1 129	1 328	1 227	1 259	1 461	1 592	1 655
Greece	:	:	:	:	:	:	567	632	571	553	610	601	636	719
Spain	1 919	3 320	3 626	3 961	3 697	3 876	4 710	4 511	4 670	4 592	5 740	5 482	7 473	6 648
France	10 442	10 791	11 621	11 776	11 366	11 989	12 296	13 678	13 981	14 400	15 524	15 124	20 060	:
Croatia	:	:	:	:	76	72	98	337	476	525	651	596	737	787
Italy	4 670	6 188	7 446	8 050	8 429	9 585	10 105	9 495	9 488	10 432	10 968	10 476	10 499	9 554
Cyprus (*)	6	25	33	31	39	41	55	57	64	77	84	80	89	86
Latvia	223	113	127	129	133	147	130	169	225	232	266	310	317	355
Lithuania	193	212	213	253	276	248	309	375	347	363	354	354	396	445
Luxembourg	111	116	133	128	117	121	106	114	109	140	156	163	165	164
Hungary	408	434	451	527	520	607	746	922	990	1 071	1 459	1 270	1 331	1 393
Malta	:	:	18	20	39	21	35	23	23	26	30	35	35	29
Netherlands	3 122	3 385	3 321	3 298	3 157	3 261	3 430	3 944	4 000	4 309	4 595	4 683	4 548	4 718
Austria	1 705	1 647	1 738	1 909	1 976	2 097	2 299	2 188	2 117	2 270	2 376	2 829	2 770	2 854
Poland	:	1 775	2 230	2 933	3 170	3 710	6 474	9 615	8 311	10 706	11 178	10 974	9 082	9 151
Portugal	497	476	411	448	486	489	527	711	732	669	753	388	427	481
Romania	12	35	159	312	:	779	506	766	1 407	1 540	1 881	2 092	3 187	:
Slovenia	:	:	257	273	228	210	247	268	271	320	307	343	346	347
Slovakia (*)	:	:	422	592	468	617	482	478	1 104	813	891	922	954	1 088
Finland	1 039	877	968	920	1 127	1 252	1 293	1 306	1 370	1 466	1 679	1 748	2 094	1 964
Sweden	1 420	2 383	3 028	3 585	3 620	3 381	3 532	2 931	3 475	3 192	3 696	3 437	3 722	:
Iceland	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Liechtenstein	5	7	8	10	6	5	6	7	17	21	17	19	20	19
Norway	:	380	454	664	815	879	650	1 777	1 059	1 170	1 941	2 321	2 323	1 745

(:) Data not available
(b) Break in time series
(*) Eurostat estimates 2009-2014 and 2022
(*) 2009: data estimated
(*) 2015: data estimated
Source: Eurostat (online data code: env_waspb)

euostat

图 8 2009 至 2022 年欧盟国家动力电池回收量^[25]

Fig.8 Collection of portable batteries and accumulators in EU Countries, 2009-2022^[25]

4.2 行业发展瓶颈

当前动力电池回收行业面临多重挑战。技术层面，拆解自动化程度低、湿法冶金能耗高、梯次利用安全性评估标准缺失等问题制约效率提升。政策方面，生产者责任延伸制度执行不力，导致黑作坊以低成本无序竞争，正规企业产能利用率不足 50%。商业模式上，电池所有权归属模糊（车企、用户或电池银行）、逆向物流成本占比超 30%，进一步阻碍规模化发展。以某头部回收企业为例，其因电池溯源信息不全，需额外投入 15%的成本用于电池检测与分类^[26]。

4.3 推动行业发展的路径

政策驱动是行业规范化的基石。建议制定《动力电池回收利用管理条例》，明确车企、电池厂与用户的责任边界，并借鉴废电器处理基金模式，对合规企业实施增值税即征即退政策。技术创新需聚焦智能拆解机器人、干法冶金工艺优化及区块链溯源系统开发，同时建立梯次利用场景标准，如储能基站电池健康度评估体系。产业链协同方面，可构建“车企-电池厂-回收企业-材料商”闭环生态，推广宁德时代“电池银行”与比亚迪零碳园区经验，依托 4S 店与充电站搭建“互联网+回收”网络。消费者参与机制亦不可或缺，通过押金制度与碳普惠奖励（如充电优惠），可提升公众回收意愿。例如，武

汉试点“电池押金”政策后，正规渠道回收率提升 40%^[26]。图 9 为宁德时代公司的动力电池回收流程。



图 9 宁德时代公司的动力电池回收流程^[26]

Fig.9 Power Battery Recycling Process of Contemporary Amperex Technology Co., Limited^[26]

5 结论

本研究在全球“双碳”战略的背景下，从汽车全生命周期碳排放分析出发展开探讨，聚焦动力电池回收对汽车工业低碳转型的关键作用，探讨了技术路径、政策驱动与实施效益。目前汽车工业作为碳减排的关键战场，其低碳转型路径已从单纯的新能源化向全生命周期碳足迹管理延伸。动力电池回收作为新能源汽车价值链的闭环核心，不仅是破解资源约束与环境风险的必然选择，更是实现全产业链降碳的核心抓手。通过梯次利用与再生利用双轨并行，动力电池退役后仍可贡献每年百万吨级的碳减排潜力，而稀有金属的资源循环可显著降低上游矿产开采的碳排放强度；通过政策法规完善、关键技术突破与产业链协同，可构建资源循环利用体系，

预计到 2035 年动力电池材料自给率将提升至 50% 以上。

虽然面对破解拆解效率低下、回收成本高企、产业链协同不足等瓶颈，亟需强化生产者责任延伸制度与生态闭环的构建，整合区块链溯源、智能巡检机器人等技术工具，建立覆盖电池生命周期的数字化碳资产管理体系。但未来可继续加强国际合作，探索电池即服务（BaaS）、城市矿山开发等新模式，推动建立全球统一的碳足迹核算标准。随着人工智能与物联网技术的深度融合，动力电池回收产业将向智能化、精细化方向演进，最终助力全球交通领域碳中和目标的实现，完成从“被动应对”到“主动赋能”的转型进程。这不仅是中国汽车工业突破绿色贸易壁垒的破局之道，更是全球交通领域加速实现碳中和的共进之路。

作者贡献声明及致谢：

徐天奇：组长，制作汇报幻灯片；
高飞扬：调研相关文献、撰写第一章；
赵文奇：调研相关文献、撰写第二章；
高翔：调研相关文献、撰写第三章；
李宜洲：调研相关文献、撰写第四章；
蔡洪健：撰写摘要、关键词、引言、第五章，
并进行论文排版；
曹茹悦：制作和优化汇报幻灯片、进行汇报演讲；
黄乐涵：制作汇报幻灯片。

本汇报作业的顺利完成，离不开多方力量的协作与支持。谨此致以诚挚谢意：

首先，诚挚感谢李理光老师对本次汇报作业的悉心指导与专业支持，为论文的选题方向和细节提供了启发；同时感谢参与本次汇报作业的全体同学。从文献调研到论文撰写再到汇报展示，大家在协同合作中的出色执行力和创造力为本次汇报作业的顺利推进注入了强劲的动力。

参考文献：

[1] 汤紫霞,贾晓霞.“双碳”背景下汽车行业碳减排绩效评价分析[J].运筹与模糊学,2024,14(2):471-476.
TANG Zixia, JIA Xiaoxia. Performance evaluation of carbon emission reduction in automotive industry under the "dual-carbon" background[J]. Operations Research and Fuzzology, 2024, 14(2): 471-476.

[2] 李婕.中国汽车出口有望跃升全球第一[N].人民日报海外版,2024-01-16(003).DOI:10.28656/n.cnki.nrmrh.2024.000 195.
LI Jie. China's automobile exports are expected to rank first globally[N]. People's Daily Overseas Edition, 2024-01-16(003). DOI:10.28656/n.cnki.nrmrh.2024.000195.

[3] 姚美娇,杨梓.加速健全电池碳管理体系破解“碳壁垒”[N]. 中国能源报 ,2024-10-28(010).DOI:10.28693/n.cnki.nshca. 2024.001429.
YAO Meijiao, YANG Zi. Accelerating the improvement of battery carbon management system to break through "carbon barriers"[N]. China Energy News, 2024-10-28(010). DOI:10.28693/n.cnki.nshca.2024.001429.

[4] 中国能源汽车传播集团有限公司.技术驱动“双碳”目标业内探索汽车产业可持续发展新思路,2023,09,20.
CHINA ENERGY AUTOMOBILE COMMUNICATION GROUP CO., LTD. Technology-driven "dual-carbon" goal: Industrial exploration of sustainable development paths for automotive industry[R]. 2023.

[5] ElectrificationLife Cycle Emissions: EVs vs. Combustion Engine Vehicles
<https://elements.visualcapitalist.com/life-cycle-emissions-of-electric-hybrid-and-combustion-engine-vehicles/>

[6] Climate action: Bosch to be carbon neutral worldwide by 2020
<https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/climate-action-bosch-to-be-carbon-neutral-world-wide-by-2020-188800.html>

[7] 国务院.新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)[Z].北京:国务院办公厅, 2020.
STATE COUNCIL. Development plan for the new energy vehicle industry (2021-2035)[Z]. Beijing: General Office of the State Council, 2020.

[8] 东珠生态.东珠生态碳汇领域战略布局公告[EB/OL].2025,03,03.
DONGZHU ECO. Announcement on strategic layout of carbon sink projects by Dongzhu Eco[EB/OL]. (2025-03-03)[2024-06-20].

[9] 乔英俊,赵世佳,伍晨波,等.“双碳”目标下我国汽车产业低碳发展战略研究[J].中国软科学,2022,(06):31-40.
QIAO Yingjun, ZHAO Shijia, WU Chenbo, et al. Research on low-carbon development strategies of China's automotive industry under the "dual-carbon" goal[J]. China Soft Science, 2022(6): 31-40.

[10] 赵文博.双碳战略下的智能网联新能源汽车[J].智能网联汽车,2022,(01):7-9.
ZHAO Wenbo. Intelligent connected new energy vehicles under the "dual-carbon" strategy[J]. Intelligent Connected Vehicles, 2022(1): 7-9.

[11] 王少强.JC 金属镍冶炼企业能耗因素分析及综合能耗

- 预测 [D]. 山东大学,2018.DOI:10.27275/d.cnki.gsdku. 2018.000585.
- WANG Shaoqiang. Energy consumption factor analysis and comprehensive energy consumption prediction of JC nickel smelting enterprise[D]. Shandong: Shandong University of Science and Technology, 2018. DOI:10.27275/d.cnki.gsdku.2018.000585.
- [12] 胡志远,付佳铭,韩维维,等.怠速起停对汽油车油耗及颗粒数量排放的影响[J].中国环境科学,2020,40(03):1016-1022.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2020.0061.
- HU Zhiyuan, FU Jiaming, HAN Weiwei, et al. Impacts of idle start-stop on fuel consumption and particulate number emissions of gasoline vehicles[J]. China Environmental Science, 2020, 40(3): 1016-1022. DOI:10.19674/j.cnki.issn 1000-6923.2020.0061.
- [13] 李峰,张丹露.碳交易背景下考虑回收量补贴的动力电池回收决策研究[J].工业技术经济,2025,44(03):56-66.
- LI Feng, ZHANG Danlu. Research on power battery recycling decisions under carbon trading considering recovery volume subsidies[J]. Industrial Technology & Economy, 2025, 44(3): 56-66.
- [14] 樊美琪,曾薇怡,胡婧思,等.新能源汽车动力电池回收模式对比分析与优化策略 [J]. 汽车与新动力 ,2025,8(01):87-89.DOI:10.16776/j.cnki.1000-3797.2025.01.018.
- FAN Meiqi, ZENG Weiyi, HU Jingsi, et al. Comparative analysis and optimization strategies for new energy vehicle power battery recycling models[J]. Automobile and New Powertrain, 2025, 8(1): 87-89. DOI:10.16776/j.cnki.1000-3797.2025.01.018.
- [15] 周伟,符冬菊,刘伟峰等.废旧磷酸铁锂动力电池回收利用研究进展[J].储能科学与技术, 2022,11:1854-1864.
- ZHOU Wei, FU Dongju, LIU Weifeng, et al. Research progress on recycling of waste lithium iron phosphate power batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11: 1854-1864.
- [16] LIU Z W, LIU X L, HAO H, et al. Research on the critical issues for power battery reusing of new energy vehicles in China[J].Energies, 2020, 13(8): 1932.
- [17] SHAHJALAL M, ROY P K, SHAMS T, et al. A review on secondlife of Li-ion batteries: Prospects, challenges, and issues[J]. Energy,2022, 241: doi: 10.1016/j.energy.2021.12 2881.
- [18] “强化闭环生态 大众汽车集团（中国）携手江苏华友拓展动力电池梯次利用”. 大众汽车集团（中国）,2023年1月16日,
<https://www.volkswagengroupchina.com.cn/news/Detail?ArticleID=03EBFD1246DB4BB8B412F1B9FA933CC9>. VOLKSWAGEN GROUP CHINA. Strengthening closed-loop ecosystem: Volkswagen Group China collaborates with Jiangsu Huayou to expand power battery echelon utilization[EB/OL]. (2023-01-16)[2024-06-20].
- [19] 王建海,连鑫,宋瑞.新能源汽车废旧动力电池回收浅析 [J].时代汽车,2020(24):106-108.
- WANG Jianhai, LIAN Xin, SONG Rui. Brief analysis on recycling of retired power batteries from new energy vehicles[J]. Auto Time, 2020(24): 106-108.
- [20] 李钰.动力电池回收利用关键技术研究[J].内燃机与配件,2024,(19):123-125.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2024.19.024.
- LI Yu. Research on key technologies for recycling and utilization of power batteries[J]. Internal Combustion Engine & Parts, 2024(19): 123-125. DOI:10.19475/j.cnki. issn1674-957x.2024.19.024.
- [21] SANTHIYA D, TING Y P. Bioleaching of spent refinery processing catalyst using aspergillus niger with high-yield oxalic acid[J]. Journal of Biotechnology, 2005, 116(2): 171-184.
- [22] 张晓洁,张辛欣.“我国将加强新能源汽车动力电池回收利用.” 中国政府网, 2025 年 2 月 21 日,
https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7004966.htm.
- ZHANG Xinjie, ZHANG Xinxin. China will strengthen the recycling of new energy vehicle power batteries[EB/OL]. (2025-02-21)[2024-06-20].
https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7004966.htm.
- [23] 工业和信息化部. 新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法[S]. 北京: 工业和信息化部, 2021.
- MINISTRY OF INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY. Interim measures for the recycling and utilization of new energy vehicle power batteries[S]. Beijing: Ministry of Industry and Information Technology, 2021.
- [24] International Energy Agency. Global EV Outlook 2023.
- [25] European Commission. Regulation concerning batteries and waste batteries, 2022.
- [26] 宁德时代. 2022 年动力电池回收白皮书.
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED. 2022 white paper on power battery

recycling[R/OL]. Ningde: CATL, 2022[2024-06-20].